# Quadro de equações da seção 1

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica  PPGER UFPB  19 de outubro de 2026

Fundamentos e caracterização do recurso solar. Responsáveis: Samuel.

Este inventário organiza 6 relações numeradas: 6 escritas nas células de método do notebook e 0 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

| Seção | Notebook N | Código C | Total de relações |
|---|---|---|---|
| 1 Fundamentos e caracterização do recurso solar | 6 | 0 | 6 |

A equação de Faiman possui um único ID E3.03 e local de inserção em 3.2. Em 2.1 fazer remissão a esse ID. No inventário geral os quatro quadros são reunidos para controle; cada Word de seção contém somente os itens que lhe pertencem.

## Seção 1 Fundamentos e caracterização do recurso solar

Distribuição por subseção: 1.1 com 2 relações; 1.2 com 2 relações; 1.3 com 1 relação; 1.4 com 1 relação.

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E1.01<br>1.1 | $\cos\theta_z = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos\omega$ | **Ângulo zenital.** Relacionar a posição do Sol à latitude e ao tempo solar.<br>θz: ângulo zenital solar [°]; φ: latitude do local [°]; δ: declinação solar [°]; ω: ângulo horário solar [°]. | N Fórmula no notebook<br>Fundamentação ou exemplo geométrico<br>R03, R04, R05 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E1.02<br>1.1 | $G_{0h} = G_{0n}\, max\left(\cos\theta_z, 0\right)$ | **Irradiância extraterrestre horizontal.** Projetar a irradiância extraterrestre normal na horizontal.<br>G0h: irradiância extraterrestre horizontal [W/m²]; G0n: irradiância extraterrestre normal [W/m²]; θz: ângulo zenital solar [°]. | N Fórmula no notebook<br>Geometria calculada e seleção de intervalos<br>R03, R04, R05 |
| E1.03<br>1.2 | $GHI = DNI\, max\left(\cos\theta_z, 0\right) + DHI$ | **Componentes na horizontal.** Distinguir irradiâncias global horizontal direta normal e difusa horizontal.<br>GHI: irradiância global horizontal [W/m²]; DNI: irradiância direta normal aos raios [W/m²]; θz: ângulo zenital solar [°]; DHI: irradiância difusa horizontal [W/m²]. | N Fórmula no notebook<br>Fundamentação ou exemplo geométrico<br>R01, R14, R18, R29 |
| E1.04<br>1.2 | $H = \sum_i G_i \Delta t_i$ | **Irradiação acumulada.** Integrar irradiância média no plano e período definidos.<br>H: irradiação acumulada no plano e período [Wh/m²; /1000 → kWh/m²]; Gi: irradiância no intervalo i [W/m²]; Δti: duração do intervalo i; 0,25 h na série local [h]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula no notebook<br>Integração ou estatística dos dados<br>R01, R14, R18, R29 |
| E1.05<br>1.3 | $V_{\Delta G} = \frac{média\left(\lvert G_i - G_{i-1}\rvert\right)}{média\left(G_i\right)}$ | **Variabilidade relativa da irradiância.** Ordenar os dias pelo passo absoluto médio da POA relativo à sua média.<br>VΔG: passo absoluto médio relativo da irradiância [1 (adimensional)]; Gi: irradiância no intervalo i [W/m²]; Gi−1: irradiância do par disponível anterior [W/m²]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)]. | N Fórmula no notebook<br>Integração ou estatística dos dados<br>R01, R25 |

| ID e inserção | Equação | Função e símbolos com unidades | Registro e aplicação |
|---|---|---|---|
| E1.06<br>1.4 | $C = 100\, N_{pares} / N_{esperados}$ | **Cobertura dos dados.** Informar a proporção de intervalos válidos frente aos esperados.<br>C: cobertura dos dados na janela [%]; Npares: intervalos com dados válidos pareados [1 (contagem)]; Nesperados: intervalos esperados na mesma janela [1 (contagem)]. | N Fórmula no notebook<br>Integração ou estatística dos dados<br>R01, R02, R21, R22, R23, R25, R26 |

Os ângulos são calculados por SPA no meio dos intervalos. As componentes locais GHI DNI e DHI são reconstruídas na exploração inversa. A variabilidade usa os pares disponíveis de cada dia.

## Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Ângulos são declarados em graus. Rotinas trigonométricas que recebem radianos exigem conversão. Azimutes partem do norte no sentido horário.

Em E1.04, G em W/m² e Δt em h produzem H em Wh/m²; o código divide por 1000 para kWh/m². Em E3.18, P em kW produz E em kWh; o código converte suas séries W por /1000.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. Os itens N são o núcleo editorial já escrito e os C detalham o método; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

## Origem identificável das equações

src/projeto_fv.py::geometry  E1.01, E1.02

docs/secoes_capitulo.json::1.2  E1.03

src/refinamento_fv.py::analytics  E1.04, E1.05, E1.06

As fórmulas N foram conferidas nas 19 subseções do notebook e na matriz da revisão 17ffe0eeb7d7. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md